

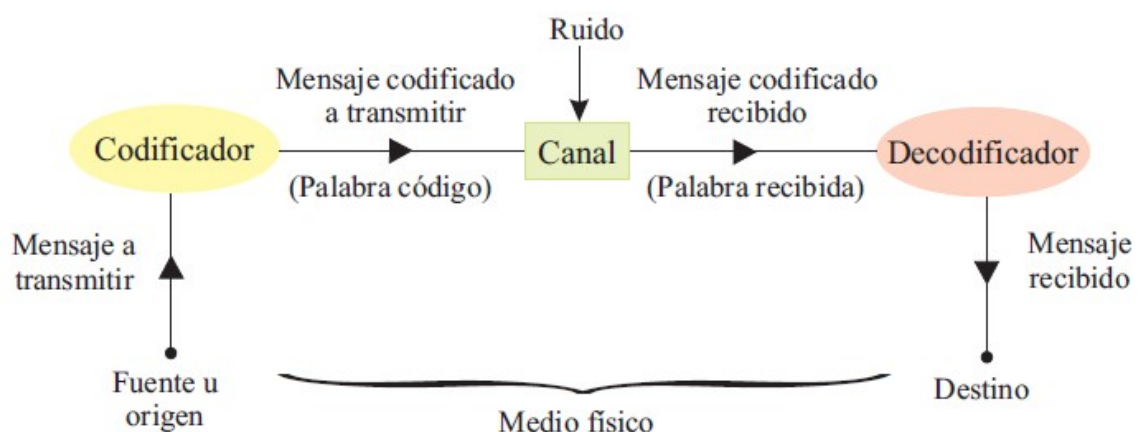
Código Lineal

1. Introducción a los códigos lineales

Una de las aplicaciones más recientes del álgebra lineal es a la teoría de códigos, que trata el problema de representar información para facilitar su procesado, envío por diferentes canales y posterior recuperación. A grandes rasgos, la transmisión de información consta de los siguientes elementos:

- El emisor y el receptor del mensaje, que son respectivamente quien emite y recibe el mensaje.
- El canal, es el medio físico de transmisión por el que viajan las señales portadoras del mensaje.
- El código, es las distintas formas que puede tomar el mensaje para ser emitido. Cada uno de los elementos de un código se denomina palabra código. El lenguaje humano y la escritura pueden ser considerados códigos. Otros son el código Morse, el código de barras, el NIF, el ISBN usado en los libros, el ASCII usado en los ordenadores etc. En general, cualquier medio tecnológico que transmita o almacene mensajes, como los ordenadores, las transmisiones vía satélite, los CD's, involucra al menos un código, y con frecuencia estos códigos están escritos con dos dígitos: 0 y 1.

Modelo de canal de comunicaciones



El canal de comunicación es capaz de admitir en cada instante de tiempo un elemento de un conjunto finito de símbolos $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_q\}$ denominado alfabeto del canal o del código; cada uno de los elementos, a_i se denomina símbolo del canal o del código. En general, si A es un conjunto finito o alfabeto, una cadena de n símbolos de A se denomina palabra de longitud n ; el conjunto de palabras de longitud n formadas por símbolos de A se denota A^n y el conjunto de palabras de longitud finita formadas por símbolos de A se denota A^* . Normalmente el alfabeto del canal se representa por un conjunto finito de números naturales, siendo el más utilizado y estudiado el alfabeto binario, $A = \{0, 1\}$. Un canal cuyo alfabeto es el alfabeto binario, se denomina canal binario.

El emisor compone los mensajes que se desean enviar a partir de un conjunto finito de símbolos, $S = \{s_1, s_2, \dots, s_M\}$, denominado alfabeto fuente; cada uno de los elementos s_i se denomina símbolo fuente. De esta forma los mensajes que se desean enviar se consideran palabras de S^* . La tarea del codificador es transformar o codificar el mensaje a símbolos del canal. El decodificador realiza la tarea inversa del codificador, transformando los símbolos del canal a símbolos fuente, intentando reconstruir el mensaje original para el receptor.

Un **código** sobre $\mathbb{Z}_2^n = (\{0, 1\})^n$ es un conjunto arbitrario de vectores del espacio vectorial $\mathbb{Z}_2^n$ con el que se representa numericamente la información.

Un buen código debería de ser capaz de recuperar un mensaje incluso en el caso de que en algún tipo de perturbación en el canal haya generado algún cambio. Un **error** será el cambio involuntario en una de las componentes de una palabra código.

Ejemplo

Se va a enviar a la Luna un pequeño artefacto de exploración que será manejado por control remoto desde la Tierra. El artefacto recibirá mensajes enviados por medio de un canal que transmite impulsos eléctricos de dos voltajes distintos, que notamos por 0 y 1. Los mensajes que se quieren enviar son 16 posibles direcciones de movimiento. Se quiere obtener el menor valor de n para el que se puede construir un código sobre $\mathbb{Z}_2^n$ con estas características, y estudiar qué ocurre si hay ruido en el canal de transmisión que altera uno de los dígitos.

Solución

Se necesitan 16 palabras código distintas, el número de elementos de $\mathbb{Z}_2^n = (\{0, 1\})^n$ es 2^n , así que el menor n para el cual $\mathbb{Z}_2^n$ tiene 16 elementos es: $2^n = 16 \Rightarrow n = 4$, y el código sería todo $\mathbb{Z}_2^4$:

$$\mathcal{C} = \left\{ p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, p_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, p_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, p_7 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \right.$$

$$p_8 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, p_9 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, p_{10} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, p_{11} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_{12} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$p_{13} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, p_{14} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, p_{15} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_{16} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Big\}$$

Si se envía por ejemplo la palabra código $p_{10} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ y por ruido en el canal se recibe $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, al

ser la palabra recibida una palabra código (exactamente p_{14}), podría perfectamente haber sido la palabra enviada. Se deduce que con este código no se puede detectar que ha habido un error de transmisión, y mucho menos corregirlo.

2. Código Lineales

Los códigos lineales son más fáciles de implementar y de analizar que los códigos no lineales debido a la estructura de espacio vectorial que tiene el conjunto de palabras código.

a. Códigos de Bloques

Se dice que un código es un código de bloque cuando sus palabras códigos tienen longitud constante, es decir $|I_i| = n$ para todo i .

El código bloque admite que se le asocie una estructura algebraica de grupo (donde sus elementos serán vectores en correspondencia con las palabras código) y de espacio vectorial.

En nuestro caso (codificación binaria), el cuerpo conmutativo $(K, +, \cdot)$ resulta ser $([0,1], +, \cdot)$, donde las leyes de composición interna están definidas por:

$\oplus$ suma binaria (módulo dos)
* producto binario

a b	$\oplus$	ab	*
00	0	00	0
01	1	01	0
10	1	01	0
11	0	11	1

El grupo $(V, +)$ está formado por los vectores asociados a cada palabra código, donde los elementos de cada vector pertenecen al conjunto $[0,1]$ y la ley de composición “+” está definida como la suma binaria de vectores, esto es

$$V_1 + V_2 = (X_1, \dots, X_n) + (g_1, \dots, g_n)$$

$$V_1 + V_2 = (X_1 + g_1, \dots, X_n + g_n)$$

Ejemplo

Consideremos un código bloque con $l_i = 3$, la base estará por tres vectores linealmente independientes, por ejemplo:

$$V_1 = (0, 0, 1); \quad V_2 = (0, 1, 0); \quad V_3 = (1, 0, 0)$$

Toda palabra código de este código de bloque se generará a partir de esta base de la siguiente manera

$$V_i = k_1 * V_1 + k_2 * V_2 + k_3 * V_3 \quad ; \quad \text{con } k_i \in K$$

Es posible confeccionar una tabla para la generación de todo el código:

$k_1 \ k_2 \ k_3$	V_i
000	000
001	100
010	010
100	001

$k_1 \ k_2 \ k_3$	V_i
101	101
110	011
111	111

En los códigos de bloques define una métrica por medio de la *distancia de Hamming*, notada como $d(u, v)$ donde “u” y “v” son dos palabras de código. El valor numérico de esta distancia coincide con la cantidad de dígitos que difieren entre u y v.

Ejemplo

$$d(10101, 01001) = 3$$

En caso de estar trabajando con código binario, se formaliza esta operación según:

$$d(u, v) = P(u \oplus v)$$

donde

$\oplus$: suma módulo dos.

P : peso de unos (cantidad de unos presentes en la palabra)

b. Códigos de Grupo

Todo subesquema vectorial del espacio vectorial asociado a un código de bloque, constituye un código lineal. Si el código de bloque del cual proviene es binario, entonces a este código lineal se lo llama *Código de Grupo*. (CdeG)

El subespacio mencionado (V) tiene al menos una base generadora. Sean V1 y V2 los vectores de una base G del código de grupo, entonces éste es posible ser generado como combinación lineal de los vectores base.

Ejemplo

$$G = \begin{bmatrix} 111000 \\ 000111 \end{bmatrix}$$

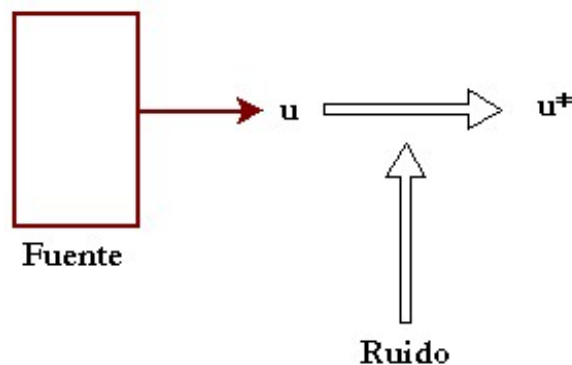


k1 k2	Vi						
00	0	0	0	0	0	0	V3
01	0	0	0	1	1	1	V2
10	1	1	1	0	0	0	V1
11	1	1	1	1	1	1	V4

La cantidad de palabras código resulta ser 2^m donde “m” es la dimensión del subespacio. En nuestro ejemplo:

$$2^2 = 4$$

Si una fuente emite un símbolo fuente, codificado con la palabra código u (perteneciente a un código de grupo) y debido al ruido se transforma en otra palabra u^* ;



según sea la cantidad de dígitos que se alteran en u , transformándose en u^* , esta puede o no seguir perteneciendo al código de grupo. Toda vez que se genere por ruido alguna u que no pertenezca al código de grupo, se podrá detectar el error cometido. Además, en ciertas circunstancias es posible también corregir el error, adoptando una **regla de decisión** para decodificar u^* . La regla de decisión es aquella que tiene la máxima probabilidad de acierto. En este caso se adopta la **máxima verosimilitud** que consiste en decodificar u^* asignándole la palabra del código de grupo que esté a menos distancia de Hamming de u^* .

Ejemplo

Se envía $V_3(111000)$ y se recibe $V^*(011000)$; al recepcionar esta palabra

1. Se detecta el error por no pertenecer al código de grupo y
2. Aplicando la regla de decisión:

$$d(V_1, V^*) = 2$$

$$d(V_2, V^*) = 5$$

$$d(V_3, V^*) = 1$$

$$d(V_4, V^*) = 4$$

Se observa que la menor distancia a una palabra válida es “1”, luego V^* se decodifica como V_3 . Podemos finalizar diciendo que una palabra recibida no pertenece al código de grupo, cuando la distancia mínima a alguna de las palabras del código es distinta de cero (0).

Si la distancia mínima entre las palabras código es “ μ ”, entonces es posible detectar hasta $(\mu - 1)$ errores (cambios). Pero solamente es posible corregir hasta el mayor entero menor o igual que $(\mu - 1) / 2$ errores.

Un código de grupo queda definido por su matriz generadora G

$$G = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_m \end{bmatrix}$$

donde sus filas están constituidas por palabras código que forman la base. La combinación lineal de las filas de esta matriz, forman el código de grupo.

Espacio Nulo

Vamos a generar ahora, el *espacio nulo* V' (sus vectores son ortogonales a los del código del grupo V). Lo hacemos de la forma habitual de resolución de sistemas de ecuaciones binarias en las incógnitas x_i . •

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \cdot G^T = 0 \quad (i)$$

De (i) se obtienen m ecuaciones con n incógnitas.

Este sistema se resuelve dando valores arbitrarios a $n-m$ de las x_i incógnitas y calculando las restantes.

Resuelto el sistema de ecuaciones, las n -uplas de x_i resultantes -que satisfacen la ecuación (i)-, son los vectores que forman el sub-espacio nulo V' .

La dimensión de V' es complementaria a la de V , esto es,

$$\dim V' = n - m$$

Seleccionamos una base de V' ($n-m$ palabras código÷ linealmente independientes entre si).

Sea esta base, por ejemplo, la compuesta por $z_1, z_2, \dots, z_{n-m}$. Una matriz generadora de V' resulta entonces:

$$H = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_{n-m} \end{bmatrix}$$

A la matriz H –base del sub-espacio de V -, la denominamos *matriz de control de paridad*.

Síndrome

Definimos al Síndrome de una palabra código $S(v_j)$, al producto del vector asociado por la matriz control de paridad transpuesta.

$$S(v_j) = v_j \cdot H^T$$

Entonces

$$S(v_j) = 0 \Leftrightarrow v_j \in V$$

es decir el síndrome de una palabra código es cero, si y solo si pertenece al código de grupo.

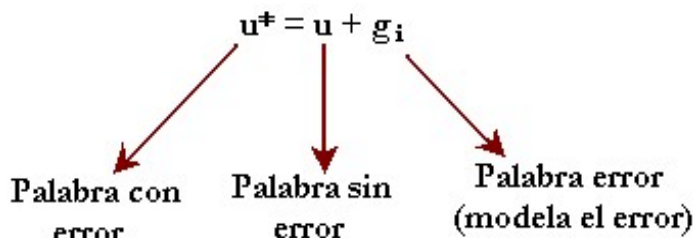
Si el síndrome de una palabra código es distinto de cero, el mensaje tuvo error y debe decodificarse adoptando una regla de decisión. Adoptaremos la máxima verosimilitud.

Para establecer esta regla de decisión, hacemos el siguiente análisis. Supongamos emitida una palabra u (perteneciente al código de grupo). Por error de canal, se convierte en u^* . Podemos representar este hecho, a partir de modelar el error (cambio de un dígito).

-
- Hemos supuesto un código cuyas palabras tienen longitud n .
 - ÷ Reconocemos que, haciendo abuso de lenguaje, llamamos indistintamente “palabra código” o “vector”. Evidentemente son entes conceptualmente distintos, pero dada su correspondencia biunívoca en este tema, nos permitimos esta licencia.
-

A modo de ejemplo. El $g_i = 00101$, modela un error que provocará doble (doble error) en los dígitos primero y tercero.

Entonces, un error afectando a la palabra u , puede modelarse como



El síndrome de esta palabra será

$$S(u^*) = u^* \cdot H^T = (u + g_i) \cdot H^T = u \cdot H^T + g_i \cdot H^T \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{S(u^*)} = g_i \cdot H^T = \underline{S(g_i)} \quad (ii)$$

La igualdad planteada por la ecuación (ii), expresa que el síndrome de una palabra (u), afectada por un error, coincide con el síndrome de la palabra que modela el error (g_i). Por lo tanto, conocido el $S(g_i)$ e identificado el g_i que afectó la palabra del código del grupo la corrección sería inmediata:

$$u = u^* + g_i \quad (\text{iii})$$

La función síndrome no es una función **inyectiva**. Es decir, que a un determinado síndrome $S(g_i)$ le corresponden varios g_i 's.

Para solucionar el problema planteado en el párrafo anterior, esto es, elegir entre varios g_i 's, el que se utilizará en la ecuación (iii), se adopta la regla de **máxima verosimilitud**:

*Calculado el síndrome, queda determinada una familia de posibles g_i 's. **Se elegirá el g_i que posea el menor número de 1's.** Esto indica un error posible con el menor número de cambios afectando la palabra código.≠*

Resumiendo, recibida una palabra código, si el síndrome es igual a cero, significa que la palabra pertenece al **CdeG**≡. Si es distinto de cero, con el síndrome se identifica una familia de posibles g_i 's. De entre estos, se elige el que posea menor cantidad de 1's.

Nota: Si hay más de un g_i con número mínimo de unos, no se puede aplicar la regla de decisión referida.

≠ Recordar que los g_i 's se construían simulando cambios unitarios (errores) con 1's en las posiciones correspondientes.

≡Esto no necesariamente significa ausencia de error, podría haber ocurrido un error no detectable, es decir un error que convierta una palabra válida (del CdeG) en otra palabra del CdeG.

EJEMPLO: Analizaremos el CdeG determinado por la matriz:

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

¿Qué errores detecta?. ¿Qué errores corrige?

El código de grupo (V), generado por G es:

Tabla I

$k_1 k_2 k_3$	$V_i \in V$
000	00000
001	00101
010	00010
011	00111
100	11001
101	11101
110	11011
111	11110

- Longitud de las palabras, $n = 5$
- $\dim V = m = 3$
- Cantidad de palabras del CdeG $\Rightarrow 2^{\dim V} = 2^3 = 8$

El error no detectable es aquel que, pese que a se un error que afecta a una palabra del CdeG, la transformó en otra palabra cuyo síndrome continúa siendo cero (la transformó en otra palabra de CdeG). Dado que el síndrome de una palabra con error (u) coincide con el síndrome de la palabra error (g_i), resulta que los errores no detectables son aquellos ocasionados por g_i 's con síndrome igual a cero.

SI

$$S(g_i) = 0 \Rightarrow (\text{no hay error ó}) g_i \in V$$

Esto es, los g_i 's que producen errores no detectables son todos los vectores (palabras) de la Tabla I. (las palabras del CdeG interpretadas como g_i 's).

$$\left. \begin{array}{l} 00000 \\ 00101 \\ 00010 \\ 00111 \\ 11001 \\ 11011 \\ 11110 \end{array} \right\} g_i (\text{palabras error}) \text{ que producen errores no detectables}$$



$$V_i \in V \qquad V_i \in V'$$

$$\dim V' = n-m = 5-3 = 2 \Rightarrow \text{matriz } H \text{ de } 2 \times 5 \Rightarrow \text{longitud de s\u00edndrome} = 2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2^2 = 4 \text{ síndromes.}$$

$$\mathbf{V}_i' \in V' \Leftrightarrow \mathbf{V}_i \cdot \mathbf{G}^T = 0 \quad (1)$$

$$\mathbf{V}_i \in V \Leftrightarrow \mathbf{V}_i \cdot \mathbf{H}^T = 0 \quad (2)$$

Por (1):

					100	
					100	
					001	
					010	
					101	
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	000	

de este producto de matrices resultan las m (3) ecuaciones con n (5) incógnitas.

$$\begin{cases} X_1 + X_2 + X_5 = 0 \longrightarrow X_1 = X_2 + X_5 \\ X_4 = 0 \\ X_3 + X_5 = 0 \longrightarrow X_3 = X_5 \end{cases}$$

Damos valores arbitrarios a dos variables (x_2, x_5) y calculamos las restantes

X ₂ X ₅	X ₁ X ₃ X ₄
00	000
01	110
11	010
10	100

Reordenando, se obtiene el Subespacio V'

X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅
0	0	0	0	0
1	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	1	0	0	0

Subespacio V'

Se eligen $n-m = 2$ vectores que conformen una base (marcados con *). Matriz H, control de paridad:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A continuación, se calculan las familias de los síndromes,

$$g_i \cdot H^T = S_j(g_i) \quad \text{con} \quad i = 1, \dots, 24 \quad \text{y} \quad j = 0, \dots, 3$$

	10	H^T
	01	
	11	
	00	
	11	
$(X_1 X_2 X_3 X_4 X_5)$	(0, 1)	
	(1, 0)	síndrome de g_i
	(1, 1)	

Para (0, 1)

$$\begin{cases} X_1 + X_3 + X_5 = 0 \rightarrow X_1 = X_3 + X_5 \\ X_2 + X_3 + X_5 = 1 \rightarrow X_2 = (X_3 + X_5)' \end{cases}$$

X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅
0	1	0	0	0
1	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	1	0
0	1	1	1	1

corrige error simple en 2° dígito

familia de g_i con síndrome 01

Para (1, 0)

$$\begin{cases} X_1 + X_3 + X_5 = 1 \rightarrow X_1 = (X_3 + X_5)' \\ X_2 + X_3 + X_5 = 0 \rightarrow X_2 = X_3 + X_5 \end{cases}$$

X1	X2	X3	X4	X5
10		000		
01		001		
10		010		
01		011		
01		100		
10		101		
01		110		
10		111		

corrige error simple
en 1° dígito

Para (1, 1)

$$\begin{cases} X_1 + X_3 + X_5 = 1 \rightarrow X_1 = (X_3 + X_5)' \\ X_2 + X_3 + X_5 = 1 \rightarrow X_2 = (X_3 + X_5) \end{cases}$$

X1	X2	X3	X4	X5
11		000		
00		001		
11		010		
00		011		
00		100		
11		101		
00		110		
11		111		

n° mínimo de 1's.
(más de un 1)

NO CORRIGE

3. Ejemplos de Síndromes:

Hallar el código lineal que verifique la condición, si se desean transmitir 6 mensajes...

1) Si se quiere detectar y corregir errores simples en cada uno de los símbolos:

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\begin{array}{ccc} | & | & | \\ S_1 & S_2 & S_n \end{array}$$

$$6 \text{ mensajes} \rightarrow 2^m \geq 6 \rightarrow m=3$$

Cantidad de síndromes: se van probando los n que cumplan con la ecuación:

$$2^{n-m} - 1 \geq n$$

$$n=6$$

Longitud del síndrome $n-m = 6 - 3 = 3$ (cantidad de columnas de H^T)

$$e_i \times H^T = S_i$$

$$(100000) \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \\ h_{41} & h_{42} & h_{43} \\ h_{51} & h_{52} & h_{53} \\ h_{61} & h_{62} & h_{63} \end{vmatrix} = (001) = (h_{11} \ h_{12} \ h_{13})$$

$$(010000) \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \\ h_{41} & h_{42} & h_{43} \\ h_{51} & h_{52} & h_{53} \\ h_{61} & h_{62} & h_{63} \end{vmatrix} = (010) = (h_{21} \ h_{22} \ h_{23})$$

$$(001000) \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \\ h_{41} & h_{42} & h_{43} \\ h_{51} & h_{52} & h_{53} \\ h_{61} & h_{62} & h_{63} \end{vmatrix} = (011) = (h_{31} \ h_{32} \ h_{33})$$

$$(000100) \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \\ h_{41} & h_{42} & h_{43} \\ h_{51} & h_{52} & h_{53} \\ h_{61} & h_{62} & h_{63} \end{vmatrix} = (100) = (h_{41} \ h_{42} \ h_{43})$$

$$(000010) \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \\ h_{41} & h_{42} & h_{43} \\ h_{51} & h_{52} & h_{53} \\ h_{61} & h_{62} & h_{63} \end{vmatrix} = (101) = (h_{51} \ h_{52} \ h_{53})$$

$$(000001) \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \\ h_{41} & h_{42} & h_{43} \\ h_{51} & h_{52} & h_{53} \\ h_{61} & h_{62} & h_{63} \end{vmatrix} = (110) = (h_{61} \ h_{62} \ h_{63})$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = H^T$$

Con H^T se plantea la Condición de Ortogonalidad $v_i \times H^T = 0$ con v_i perteneciente al Código de Grupo V

$$\begin{array}{c|c} & \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = H^T \\ \hline x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5 \ x_6 & (0 \ 0 \ 0) \end{array}$$

Se plantean las ecuaciones, se obtiene V y se eligen 6 mensajes (cuales quieran)

2) Si se quiere corregir sólo en el primer dígito y sólo detectar en el resto:

$$X = (\underbrace{x_1}_{S1}, \underbrace{x_2, \dots, x_n}_{S2})$$

$$6 \text{ mensajes} \rightarrow 2^m \geq 6 \rightarrow m=3$$

Cantidad de síndromes: se van probando los n que cumplan con la ecuación:

$$2^{n-m} - 1 \geq 2 \quad n=5$$

Longitud del síndrome $n-m = 5 - 3 = 2$ (cantidad de columnas de H^T)

$$e_i \times H^T = S_i$$

$$(10000) \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{vmatrix} = (01) = (h_{11} \ h_{12})$$

$$(01000) \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{vmatrix} = (10) = (h_{21} \ h_{22})$$

$$(00100) \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{vmatrix} = (10) = (h_{31} \ h_{32})$$

$$(00010) \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{vmatrix} = (10) = (h_{41} \ h_{42})$$

$$(00001) \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{vmatrix} = (10) = (h_{51} \ h_{52})$$

$$\begin{vmatrix} 01 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \end{vmatrix} = H^T$$

Con H^T se plantea la Condición de Ortogonalidad $v_i \times H^T = 0$ con v_i perteneciente al Código de Grupo V

$$\begin{array}{c|c|c} & & \begin{array}{c} 01 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \end{array} \\ \hline X_1 & X_2 & X_3 & X_4 & X_5 \end{array}$$

Se plantean las ecuaciones, se obtiene V y se eligen 6 mensajes (cuales quieran).

3) Si se quieren corregir en el primer y tercer dígito y sólo detectar el resto:

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \text{S3} \\ \text{---} \end{array} \\ X = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \\ \begin{array}{cc} | & | \\ \text{S1} & \text{S2} \end{array} \end{array}$$

$$6 \text{ mensajes} \rightarrow 2^m \geq 6 \rightarrow m=3$$

Cantidad de síndromes: se van probando los n que cumplan con la ecuación:

$$2^{n-m} - 1 \geq 3 \quad n=5$$

Longitud del síndrome $n-m = 5 - 3 = 2$ (cantidad de columnas de H^T)

$$e_i \times H^T = S_i$$

$$(10000) \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{vmatrix} = (01) = (h_{11} \ h_{12})$$

$$(01000) \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{vmatrix} = (10) = (h_{21} \ h_{22})$$

$$(00100) \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{vmatrix} = (11) = (h_{31} \ h_{32})$$

$$(00010) \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{vmatrix} = (10) = (h_{41} \ h_{42})$$

$$(00001) \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{vmatrix} = (10) = (h_{51} \ h_{52})$$

$$\begin{vmatrix} 01 \\ 10 \\ 11 \\ 10 \\ 10 \end{vmatrix} = H^T$$

Con H^T se plantea la Condición de Ortogonalidad $v_i \times H^T = 0$ con v_i perteneciente al Código de Grupo V

$$\begin{array}{c|c} & \begin{vmatrix} 01 \\ 10 \\ 11 \\ 10 \\ 10 \end{vmatrix} \\ \hline x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5 & 00 \end{array}$$

Se plantean las ecuaciones, se obtiene V y se eligen 6 mensajes (cuales quieran).

4) Si se quiere corregir en el primer y segundo dígito, detectar el resto excepto el menos significativo:

$$X = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$$

$\downarrow$
 s_1

$\downarrow$
 s_2

$\downarrow$
 s_3

$\downarrow$
 s_4

Nota: el menos significativo es el último y su síndrome es 00.

$$6 \text{ mensajes} \rightarrow 2^m \geq 6 \rightarrow m=3$$

Cantidad de síndromes: se van probando los n que cumplan con la ecuación:

$$2^{n-m} - 1 \geq 3$$

$n=5$ (se toma 3 porque el S4 es cero)

Longitud del síndrome $n-m = 5 - 3 = 2$ (cantidad de columnas de H^T)

$$e_i \times H^T = S_i$$

$$(10000) \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{vmatrix} = (01) = (h_{11} \ h_{12})$$

$$(01000) \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{vmatrix} = (10) = (h_{21} \ h_{22})$$

$$(00100) \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{vmatrix} = (11) = (h_{31} \ h_{32})$$

$$(00010) \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{vmatrix} = (11) = (h_{41} \ h_{42})$$

$$(00001) \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{vmatrix} = (00) = (h_{51} \ h_{52})$$

$$\begin{matrix} h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 01 \\ 10 \\ 11 \\ 11 \\ 00 \end{pmatrix} = H^T$$

Con H^T se plantea la Condición de Ortogonalidad $v_i \cdot H^T = 0$ con v_i perteneciente al Código de Grupo V

$$\begin{array}{c|c} & \begin{pmatrix} 01 \\ 10 \\ 11 \\ 11 \\ 00 \end{pmatrix} \\ \hline x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5 & 00 \end{array}$$

Se plantean las ecuaciones, se obtiene V y se eligen 6 mensajes (cuales quieran).

4. EJEMPLOS CODIGOS LINEALES

1 -Dada la siguiente Matriz Generadora del Código de Grupo encontrar:

- El Código de Grupo
- Que errores no se detectan
- analizar cómo se comporta el Código frente a los errores simples, realizando el análisis para todos los síndromes.

N=6 columnas

$$G = \begin{bmatrix} 100011 \\ 101101 \\ 111000 \end{bmatrix} \begin{matrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{matrix} \quad m = 3 \text{ Filas}$$

- Para hallar el Código de Grupo V se debe realizar la combinación lineal de los vectores g_i de G:

$$v_i = k_1 \times g_1 + k_2 \times g_2 + \dots + k_m \times g_m \quad + : \text{Suma sin Acarreo}$$

Entonces damos todas las combinaciones posibles de K obteniendo los vectores de V

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	k_3	k_2	k_1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	$v_1 = k_1 x_{g_1} + k_2 x_{g_2} + k_3 x_{g_3} = 0x_{g_1} + 0x_{g_2} + 0x_{g_3}$
1	0	0	0	1	1	0	0	1	$v_2 = k_1 x_{g_1} + k_2 x_{g_2} + k_3 x_{g_3} = 1x_{g_1} + 0x_{g_2} + 0x_{g_3}$
1	0	1	1	0	1	0	1	0	$v_3 = k_1 x_{g_1} + k_2 x_{g_2} + k_3 x_{g_3} = 0x_{g_1} + 1x_{g_2} + 0x_{g_3}$
0	0	1	1	1	0	0	1	1	$v_4 = k_1 x_{g_1} + k_2 x_{g_2} + k_3 x_{g_3} = 1x_{g_1} + 1x_{g_2} + 0x_{g_3}$
1	1	1	0	0	0	1	0	0	$v_5 = k_1 x_{g_1} + k_2 x_{g_2} + k_3 x_{g_3} = 0x_{g_1} + 0x_{g_2} + 1x_{g_3}$
0	1	1	0	1	1	1	0	1	$v_6 = k_1 x_{g_1} + k_2 x_{g_2} + k_3 x_{g_3} = 1x_{g_1} + 0x_{g_2} + 1x_{g_3}$
0	1	0	1	0	1	1	1	0	$v_7 = k_1 x_{g_1} + k_2 x_{g_2} + k_3 x_{g_3} = 1x_{g_1} + 1x_{g_2} + 0x_{g_3}$
1	1	0	1	1	0	1	1	1	$v_8 = k_1 x_{g_1} + k_2 x_{g_2} + k_3 x_{g_3} = 1x_{g_1} + 1x_{g_2} + 1x_{g_3}$

Quedando entonces:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = V$$

2^m filas (palabras código) x n Columnas = 8 x 6
(8 palabras códigos de 6 dígitos cada una)

- b) Los errores que no se detectan son donde hay unos en las palabras códigos (es decir los errores que no se detectan coinciden con las palabras códigos)

Error Triple en x_1, x_5 y x_6

Error Triple en x_3, x_4 y x_5

Error Triple en x_1, x_2 y x_3

Error Triple en x_2, x_4 y x_6

Error Cuádruple en x_1, x_3, x_4 y x_6

Error Cuádruple en x_2, x_3, x_5 y x_6

Error Cuádruple en x_1, x_2, x_4 y x_5

- c) Para realizar el análisis del comportamiento del código frente a los errores se debe encontrar primero la Matriz de Control de Paridad **H** base de **V'**

Para esto primero aplicamos la condición de ortogonalidad que permite encontrar **V'**:

Para todo $v'_i \in V'$ resulta $v'_i \times G^T = 0$ entonces:

$$(x'_1, x'_2, x'_3, x'_4, x'_5, x'_6) \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = (0) = (0, 0, 0)$$

Recordando el procedimiento para el producto de matrices resulta:

$$x'_1 x_1 + x'_2 x_0 + x'_3 x_0 + x'_4 x_0 + x'_5 x_1 + x'_6 x_1 = 0$$

$$x'_1 x_1 + x'_2 x_0 + x'_3 x_1 + x'_4 x_1 + x'_5 x_0 + x'_6 x_1 = 0$$

$$x'_1 x_1 + x'_2 x_1 + x'_3 x_1 + x'_4 x_0 + x'_5 x_0 + x'_6 x_0 = 0$$

Queda entonces un sistema de ecuaciones de 6 incógnitas con tres ecuaciones:

$$\begin{cases} x'_1 + x'_5 + x'_6 = 0 \\ x'_1 + x'_3 + x'_4 + x'_6 = 0 \\ x'_1 + x'_2 + x'_3 = 0 \end{cases}$$

Si fueran variables naturales tendría infinitas soluciones, pero como las variables son binarias, podemos darle todos los valores a tres de las variables, de manera de obtener un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 variables (3x3)

Para esto es conveniente elegir aquellas 3 variables que más se repiten en las ecuaciones de manera de tener todas las variables independientes de un lado de la igualdad.

Además, debemos recordar que la suma es sin acarreo y las variables binarias con lo cual las ecuaciones se resuelven según:

Si a y b son variables binarias resulta:

$$a + b = 0 \rightarrow a = b \quad (\text{ambas variables son } 0 \text{ o } 1)$$

$$a + b = 1 \rightarrow a = 1 + b \quad (a = b \text{ y esto lo representamos sumando } 1)$$

$$a + a = 0 \quad \text{Siempre para todo valor de } a \text{ (0 ó 1)}$$

Entonces observando nuestro sistema de ecuaciones vemos que las variables que más se repiten en las ecuaciones pueden ser (x_1, x_3, x_6)

Con lo cual ahora despejamos según lo visto anteriormente:

$$x'_5 = x'_1 + x'_6$$

$$x'_4 = x'_1 + x'_3 + x'_6$$

$$x'_2 = x'_1 + x'_3$$

Ahora dando todos los valores a (x'_1, x'_3, x'_6) obtenemos el espacio ortogonal V' y luego

extraemos la matriz H

$n = 6$ columnas

$$V' = \begin{matrix} & \begin{matrix} x'_1 & x'_2 & x'_3 & x'_4 & x'_5 & x'_6 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$2^{n-m} \text{ filas} = 2^{6-3} = 2^3 = 8$$

Ahora hay que elegir una base de $n \times (n-m) = 6 \text{ columnas} \times 3 \text{ filas}$ cuyos vectores sean independientes

Si elegimos los vectores:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$\neq H$ Vemos que el vector $h_3 = h_1 + h_2$
Por lo tanto no es Base Generadora de V'

Debemos elegir otro conjunto de 3 vectores que resulten linealmente independientes:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = H$$

Vemos que el vector $h_3 \neq h_1 + h_2$

Podríamos elegir también:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = H$$

Vemos que el vector $h_3 \neq h_1 + h_2$

Cada uno puede elegir una base distinta obteniendo iguales resultados

No quedamos con esta última:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = H$$

Ahora planteamos que una palabra de V con error multiplicada por H^T debe dar distinto de cero (síndrome):

$$v_i \times H^T = S_i$$

Como no conocemos la palabra con error será una incógnita de nuestra ecuación, $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)$, conocemos H^T y el síndrome conocemos sus dimensiones $(1 \times n-m)$, así que lo proponemos:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \times H^T = S_i$$



SÍNDROME 001

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \times \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 0 \ 0 \ 1$$

Podemos elegir cualquier síndrome, en particular y por una cuestión de comodidad elegimos contar

en binario (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) ya que

son $2^{n-m} - 1 = 2^3 - 1 = 7$ Síndromes distintos. Queda entonces un sistema de ecuaciones de 6 incógnitas con tres ecuaciones:

$$\begin{cases} x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_5 + x_6 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_4 + x_5 = 1 \end{cases}$$

Si fueran variables naturales tendría infinitas soluciones, pero como las variables son binarias, podemos darle todos los valores a tres de las variables, de manera de obtener un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 variables (3x3)

Para esto es conveniente elegir aquellas 3 variables que más se repiten en las ecuaciones de manera de tener todas las variables independientes de un lado de la igualdad, por ejemplo . x_2 , x_3 y x_5

Además, debemos recordar que la suma es sin acarreo y las variables son binarias con lo cual las ecuaciones se resuelven según:

$$\begin{cases} x_4 = x_2 + x_3 \\ x_6 = x_2 + x_3 + x_5 \\ x_1 = 1 + x_2 + x_4 + x_5 = 1 + x_2 + x_5 + x_2 + x_3 = 1 + x_3 + x_5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_4 = x_2 + x_3 \\ x_6 = x_2 + x_3 + x_5 \\ x_1 = 1 + x_3 + x_5 \end{cases}$$

Ahora damos todos los valores a las variables x_2 , x_3 , x_5 y obtenemos los valores de x_1 , x_4 y x_6

x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1

Esta es la Familia de palabras de V que tienen un determinado error que da como resultado el Síndrome $S_1 = 001$, resumiendo es **Familia de Errores asociadas al Síndrome 001**

Observando el Código V y una palabra código con error por ejemplo. 111011, no se puede deducir en cual código está el error

Pero en el Código hay una palabra muy particular, la (000000), entonces si a esa palabra le generamos un error simple por ejemplo en x_1 resulta:

$$\begin{array}{r} X_1 \quad 000000 \\ + \quad + \\ e_{x1} \quad 100000 \\ \hline X_{ex1} \quad 100000 \end{array}$$

Queda como resultado la palabra con error e_{x1}

Entonces observando la Familia de Errores Asociadas al **Síndrome 001** vemos que todas las palabras se corresponden a las palabras códigos con un error en x_1 , en particular la 000000 → 000001 Por ejemplo retomando la palabra 111011 la palabra correcta es la 011011

La conclusión es que con el Síndrome 001 se detecta y corrige error simple en x_1

También podría ser este síndrome causado por:

Error Doble en x_5 y x_6

Error Doble en x_2 y x_3

Error Triple en x_3 , x_4 y x_6

Error Triple en x_2 , x_4 y x_5

Error Cuádruple en x_1 , x_3 , x_4 y x_5

Error Cuádruple en x_1 , x_2 , x_4 y x_6

Error Quintuple en x_1 , x_2 , x_3 , x_5 y x_6

Pero vamos a considerar el criterio de la mayor probabilidad, en este caso Error unitario en x_1 .

SÍNDROME 010

Veamos ahora la Familia de Errores asociadas al **Síndrome 010**

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \times \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 0 \ 1 \ 0$$

Las ecuaciones quedan ahora:

$$\begin{cases} x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_5 + x_6 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$

Elegimos las mismas tres variables como independientes x_2, x_3, x_5 quedando las ecuaciones:

$$\begin{cases} x_4 = x_2 + x_3 \\ x_6 = 1 + x_2 + x_3 + x_5 \\ x_1 = x_3 + x_5 \end{cases}$$

Ahora damos todos los valores a las variables x_2, x_3, x_5 y obtenemos los valores de x_1, x_4 y x_6

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0

Esta es la Familia de palabras de V que tienen un determinado error que da como resultado el Síndrome $S_2 = 010$, resumiendo es **Familia de Errores asociadas al Síndrome 010**

Al igual que en el síndrome anterior nos fijamos en el error en la palabra nula, es decir vemos la palabra con todos ceros y un solo uno

Entonces vemos que el error se produce en el dígito x_6 , además valen las mismas consideraciones en cuanto a los errores de orden superior.

La conclusión es que con el Síndrome 010 se detecta y corrige error simple en x_6

SÍNDROME 011

Veamos ahora la Familia de Errores asociadas al **Síndrome 011**:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 011$$

Las ecuaciones quedan ahora:

$$\begin{cases} x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_5 + x_6 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_4 + x_5 = 1 \end{cases}$$

Elegimos las mismas tres variables como independientes x_2, x_3, x_5 quedando las ecuaciones:

$$\begin{cases} x_4 = x_2 + x_3 \\ x_6 = 1 + x_2 + x_3 + x_5 \\ x_1 = 1 + x_3 + x_5 \end{cases}$$

Ahora damos todos los valores a las variables x_2, x_3, x_5 y obtenemos los valores de x_1, x_4 y x_6

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0

Esta es la Familia de palabras de V que tienen un determinado error que da como resultado el Síndrome $S_3 = 011$, resumiendo es **Familia de Errores asociadas al Síndrome 011**

Al igual que en el síndrome anterior nos fijamos en el error en la palabra nula, es decir vemos la palabra con todos ceros y un solo uno

Entonces vemos que el error se produce en el dígito x_5 , además valen las mismas consideraciones en cuanto a los errores de orden superior.

La conclusión es que con el Síndrome 011 se detecta y corrige error simple en x_5

SÍNDROME 100

Veamos ahora la Familia de Errores asociadas al **Síndrome 100**

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \times \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 100$$

Las ecuaciones quedan ahora:

$$\begin{cases} x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_2 + x_3 + x_5 + x_6 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$

Elegimos las mismas tres variables como independientes x_2, x_3, x_5 quedando las ecuaciones:

$$\begin{cases} x_4 = 1 + x_2 + x_3 \\ x_6 = x_2 + x_3 + x_5 \\ x_1 = x_3 + x_5 \end{cases}$$

Ahora damos todos los valores a las variables x_2, x_3, x_5 y obtenemos los valores de x_1, x_4 y x_6

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1

Esta es la Familia de palabras de V que tienen un determinado error que dá como resultado el Síndrome $S_4 = 100$, resumiendo es **Familia de Errores asociadas al Síndrome 100**

Al igual que en el síndrome anterior nos fijamos en el error en la palabra nula, es decir vemos la palabra con todos ceros y un solo uno

Entonces vemos que el error se produce en el dígito x_4 , además valen las mismas consideraciones en cuanto a los errores de orden superior.

La conclusión es que con el Síndrome 100 se detecta y corrige error simple en x_4

SÍNDROME 101

Veamos ahora la Familia de Errores asociadas al **Síndrome 101**

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \times \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 1 \ 0 \ 1$$

Las ecuaciones quedan ahora:

$$\begin{cases} x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_2 + x_3 + x_5 + x_6 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_4 + x_5 = 1 \end{cases}$$

Elegimos las mismas tres variables como independientes x_2, x_3, x_5 quedando las ecuaciones:

$$\begin{cases} x_4 = 1 + x_2 + x_3 \\ x_6 = x_2 + x_3 + x_5 \\ x_1 = 1 + x_3 + x_5 \end{cases}$$

Ahora damos todos los valores a las variables x_2, x_3, x_5 y obtenemos los valores de x_1, x_4 y x_6

x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆
1	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Esta es la Familia de palabras de V que tienen un determinado error que da como resultado el Síndrome $S_s = 101$, resumiendo es **Familia de Errores asociadas al Síndrome 101**

Al igual que en el síndrome anterior nos fijamos en el error en la palabra nula, es decir vemos la palabra con todos ceros y un solo uno

En este caso no hay ninguna palabra con todos ceros y un solo uno, entonces debemos ver lo que sigue en probabilidad de error, en este caso el error doble, si hay una sola palabra con todos ceros y dos unos, se detecta y corrige error doble, vemos que hay tres palabras con todos ceros y dos unos, por lo tanto, no se puede corregir y solo podemos detectar

La conclusión es que con el Síndrome 101 SOLO se detecta error DOBLE en:

$x_1 x_4$ ó $x_3 x_6$ ó $x_2 x_5$

SÍNDROME 110

Veamos ahora la Familia de Errores asociadas al **Síndrome 110**

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \times \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 1 \ 1 \ 0$$

Las ecuaciones quedan ahora:

$$\begin{cases} x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_2 + x_3 + x_5 + x_6 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$

Elegimos las mismas tres variables como independientes x_2, x_3, x_5 quedando las ecuaciones:

$$\begin{cases} x_4 = 1 + x_2 + x_3 \\ x_6 = 1 + x_2 + x_3 + x_5 \\ x_1 = x_3 + x_5 \end{cases}$$

Ahora damos todos los valores a las variables x_2, x_3, x_5 y obtenemos los valores de x_1, x_4 y x_6

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	0

Esta es la Familia de palabras de V que tienen un determinado error que da como resultado el Síndrome $S_5 = 110$, resumiendo es **Familia de Errores asociadas al Síndrome 110**

Al igual que en el síndrome anterior nos fijamos en el error en la palabra nula, es decir vemos la palabra con todos ceros y un solo uno

Entonces vemos que el error se produce en el dígito x_2 , además valen las mismas consideraciones en cuanto a los errores de orden superior.

La conclusión es que con el Síndrome 110 se detecta y corrige error simple en x_2

SÍNDROME 111

Veamos ahora la Familia de Errores asociadas al **Síndrome 111**

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \times \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 1 \ 1 \ 1$$

Las ecuaciones quedan ahora:

$$\begin{cases} x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_2 + x_3 + x_5 + x_6 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_4 + x_5 = 1 \end{cases}$$

Elegimos las mismas tres variables como independientes x_2, x_3, x_5 quedando las ecuaciones:

$$\begin{cases} x_4 = 1 + x_2 + x_3 \\ x_6 = 1 + x_2 + x_3 + x_5 \\ x_1 = 1 + x_3 + x_5 \end{cases}$$

Ahora damos todos los valores a las variables x_2, x_3, x_5 y obtenemos los valores de x_1, x_4 y x_6

X1	X2	X3	X4	X5	X6
1	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

Esta es la Familia de palabras de V que tienen un determinado error que da como resultado el Síndrome $S_5 = 111$, resumiendo es **Familia de Errores asociadas al Síndrome 111**

Al igual que en el síndrome anterior nos fijamos en el error en la palabra nula, es decir vemos la palabra con todos ceros y un solo uno

Entonces vemos que el error se produce en el dígito x3, además valen las mismas consideraciones en cuanto a los errores de orden superior.

La conclusión es que con el Síndrome 111 se detecta y corrige error simple en x2

2 -Dada la siguiente Matriz Generadora del Código de Grupo encontrar:

- El Código de Grupo
- Que errores no se detectan
- analizar cómo se comporta el Código frente a los errores simples, realizando el análisis para todos los síndromes.

N = 5 columnas

$$G = \begin{bmatrix} 11000 \\ 00011 \\ 01110 \end{bmatrix} \begin{matrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{matrix} \quad m = 3 \text{ Filas}$$

- Para hallar el Código de Grupo V se debe realizar la combinación lineal de los vectores g_i de G:

$$v_i = k_1 \times g_1 + k_2 \times g_2 + \dots + k_m \times g_m \quad + : \text{Suma sin Acarreo}$$

Entonces damos todas las combinaciones posibles de K obteniendo los vectores de V

X1	X2	X3	X4	X5	k3	k2	k1	
0	0	0	0	0	0	0	0	$v_1 = k_1 \times g_1 + k_2 \times g_2 + k_3 \times g_3 = 0 \times g_1 + 0 \times g_2 + 0 \times g_3$
1	1	0	0	0	0	0	1	$v_2 = k_1 \times g_1 + k_2 \times g_2 + k_3 \times g_3 = 1 \times g_1 + 0 \times g_2 + 0 \times g_3$
0	0	0	1	1	0	1	0	$v_3 = k_1 \times g_1 + k_2 \times g_2 + k_3 \times g_3 = 0 \times g_1 + 1 \times g_2 + 0 \times g_3$
1	1	0	1	1	0	1	1	$v_4 = k_1 \times g_1 + k_2 \times g_2 + k_3 \times g_3 = 0 \times g_1 + 0 \times g_2 + 0 \times g_3$
0	1	1	1	0	1	0	0	$v_5 = k_1 \times g_1 + k_2 \times g_2 + k_3 \times g_3 = 1 \times g_1 + 0 \times g_2 + 0 \times g_3$
1	0	1	1	0	1	0	1	$v_6 = k_1 \times g_1 + k_2 \times g_2 + k_3 \times g_3 = 1 \times g_1 + 0 \times g_2 + 1 \times g_3$
0	1	1	0	1	1	1	0	$v_7 = k_1 \times g_1 + k_2 \times g_2 + k_3 \times g_3 = 1 \times g_1 + 1 \times g_2 + 0 \times g_3$
1	0	1	0	1	1	1	1	$v_8 = k_1 \times g_1 + k_2 \times g_2 + k_3 \times g_3 = 1 \times g_1 + 1 \times g_2 + 1 \times g_3$

Quedando entonces:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = V \quad 2^m \text{ filas } \times n \text{ Columnas}$$

- b) Los errores que no se detectan son donde hay unos en las palabras códigos (es decir los errores que no se detectan coinciden con las palabras códigos)

Error Doble en x_1 y x_2

Error Doble en x_5 y x_6

Error Triple en x_2 , x_3 y x_4

Error Triple en x_1 , x_3 y x_4

Error Triple en x_2 , x_3 y x_5

Error Triple en x_1 , x_3 y x_5

Error Cuádruple en x_1 , x_2 , x_4 y x_5

- c) Para realizar el análisis del comportamiento del código frente a los errores se debe encontrar primero la Matriz de Control de Paridad **H** base de **V'**

Para esto primero aplicamos la condición de ortogonalidad que permite encontrar **V'**:

Para todo $v'_i \in V'$ resulta $v'_i \times G^T = 0$ entonces:

$$(x'_1, x'_2, x'_3, x'_4, x'_5) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = (0) = (0, 0, 0)$$

Recordando el procedimiento para el producto de matrices resulta:

$$x'_1 x_1 + x'_2 x_1 + x'_3 x_0 + x'_4 x_0 + x'_5 x_0 = 0$$

$$x'_1 x_0 + x'_2 x_0 + x'_3 x_0 + x'_4 x_1 + x'_5 x_1 = 0$$

$$x'_1 x_0 + x'_2 x_1 + x'_3 x_1 + x'_4 x_0 + x'_5 x_0 = 0$$

Queda entonces un sistema de ecuaciones de 6 incógnitas con tres ecuaciones:

$$\begin{cases} x'_1 + x'_2 = 0 \\ x'_4 + x'_5 = 0 \\ x'_2 + x'_3 + x'_4 = 0 \end{cases}$$

Si fueran variables naturales tendría infinitas soluciones, pero como las variables son binarias, podemos darle todos los valores a dos de las variables, de manera de obtener un sistema de ecuaciones de 3

ecuaciones con 3 incógnitas (3x3)

Para esto es conveniente elegir aquellas 2 variables que más se repiten en las ecuaciones de manera de tener todas las variables independientes de un lado de la igualdad.

Entonces observando nuestro sistema de ecuaciones vemos que las variables que más se repiten en las ecuaciones pueden ser (x_2 , x_4)

Con lo cual ahora despejamos según lo visto anteriormente:

$$\begin{aligned} x'_1 &= x'_2 \\ x'_5 &= x'_4 \\ x'_3 &= x'_2 + x'_4 \end{aligned}$$

Ahora dando todos los valores a (x'_2 , x'_4) obtenemos el espacio ortogonal V' y luego extraemos la matriz H

n = 5 columnas

	x'_1	x'_2	x'_3	x'_4	x'_5
$V' =$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	$2^{n-m} \text{ filas} = 2^{5-3} = 2^2 = 4$			

Ahora hay que elegir una base de $n \times (n-m) = 5 \text{ columnas} \times 2 \text{ filas}$ cuyos vectores sean independientes.

En este caso cualquier par de vectores que NO contengan al vector Nulo será base

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ahora planteamos que una palabra de V con error multiplicada por H^T debe dar distinto de cero (síndrome):

$$v_i \times H^T = S_i$$

Como no conocemos la palabra con error, será una incógnita de nuestra ecuación, (x_1 , x_2 , x_3 , x_4 , x_5), conocemos H^T y el síndrome conocemos sus dimensiones (1x n-m), así que lo proponemos :

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \times H^T = S_i$$

No conocemos el error dato proponemos $S_i \neq 0$

SÍNDROME 01

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \times \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 0 \ 1$$

Podemos elegir cualquier síndrome, en particular y por una cuestión de comodidad elegimos contar en binario (1, 2, 3) –

Ya que son $2^{n-m} - 1 = 2^{5-3} - 1 = 3$ Síndromes distintos

Queda entonces un sistema de ecuaciones de 5 incógnitas con dos ecuaciones:

$$\begin{cases} x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

Si fueran variables naturales tendría infinitas soluciones, pero como las variables son binarias podemos darle todos los valores a tres de las variables, de manera de obtener un sistema de 2 ecuaciones con 2 variables (2x2)

Para esto es conveniente elegir aquellas 3 variables que más se repiten en las ecuaciones de manera de tener todas las variables independientes de un lado de la igualdad, por ejemplo. x_2, x_3 y x_4

Además, debemos recordar que la suma es sin acarreo y las variables son binarias con lo cual las ecuaciones se resuelven según:

$$\begin{cases} x_5 = x_3 + x_4 \\ x_1 = 1 + x_2 + x_3 \end{cases}$$

Ahora damos todos los valores a las variables x_2, x_3, x_4 y obtenemos los valores de x_1 y x_5

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Esta es la Familia de palabras de V que tienen un determinado error que da como resultado el Síndrome $S_1 = 01$, resumiendo es **Familia de Errores asociadas al Síndrome 01**
Entonces observando la Familia de Errores asociadas al **Síndrome 01** vemos que hay dos palabras con todos ceros y un solo uno en x_1 y en x_2 , por lo tanto, no podemos corregir sólo se puede detectar.

La conclusión es que con el Síndrome 01 SOLO se detecta error simple en x_1 ó x_2

También podría ser este síndrome causado por :

Error Doble en x_3 y x_5

Error Doble en x_3 y x_4

Error Triple en x_1 , x_4 y x_5

Error Triple en x_2 , x_4 y x_5

Error Cuádruple en x_1 , x_3 , x_4 y x_5

Error Cuádruple en x_1 , x_2 , x_3 y x_4

Pero vamos a considerar el criterio de la mayor probabilidad, en este caso detección de Error unitario en x_1 ó x_2

SÍNDROME 10

Veamos ahora la Familia de Errores asociadas al **Síndrome 10**

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \times \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 1 \ 0$$

Queda entonces un sistema de ecuaciones de 5 incógnitas con dos ecuaciones:

$$\begin{cases} x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

Elegimos las mismas variables anteriores x_2 , x_3 y x_4

$$\begin{cases} x_5 = 1 + x_3 + x_4 \\ x_1 = x_2 + x_3 \end{cases}$$

Ahora damos todos los valores a las variables x_2 , x_3 , x_4 y obtenemos los valores de x_1 y x_5

x_1 x_2 x_3 x_4 x_5

0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1

Esta es la Familia de palabras de V que tienen un determinado error que da como resultado el Síndrome $S_2 = 10$, resumiendo es **Familia de Errores asociadas al Síndrome 10**

Entonces observando la Familia de Errores asociadas al **Síndrome 01** vemos que hay dos palabras con todos ceros y un solo uno en x_4 y en x_5 , por lo tanto, no podemos corregir sólo se puede detectar.

La conclusión es que con el Síndrome 10 SOLO se detecta error simple en x_4 ó x_5

SÍNDROME 11: Veamos ahora la Familia de Errores asociadas al **Síndrome 10**

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \times \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 1 \ 1$$

Queda entonces un sistema de ecuaciones de 5 incógnitas con dos ecuaciones:

$$\begin{cases} x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

Elegimos las mismas variables anteriores x_2 , x_3 y x_4

$$\begin{cases} x_5 = 1 + x_3 + x_4 \\ x_1 = 1 + x_2 + x_3 \end{cases}$$

Ahora damos todos los valores a las variables x_2 , x_3 , x_4 y obtenemos los valores de x_1 y x_5

X1 X2 X3 X4 X5

1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Esta es la Familia de palabras de V que tienen un determinado error que da como resultado el Síndrome $S_2 = 11$, resumiendo es **Familia de Errores asociadas al Síndrome 11**

Entonces observando la Familia de Errores asociadas al **Síndrome 01** vemos que hay unas palabras con todos ceros y un solo uno en x_3 por lo tanto podemos corregir

La conclusión es que con el Síndrome 11 se detecta y corrige error simple en x_3 .

3 -Dada la siguiente Matriz de Control de Paridad H encontrar:

- El Código de Grupo y una de sus matrices generadoras
- Indicar que errores no se detectan
- Analizar cómo se comporta el Código frente a los errores simples, realizando el análisis para todos los síndromes.

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (n - m) \times n = 2 \times 5$$

- Para hallar el Código de Grupo V aplicamos la condición de ortogonalidad, donde Para todo vector perteneciente a **Código de Grupo V** es: $g_i \times H^T = 0$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \times \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 0 = (0, 0)$$

$$\begin{cases} x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_5 = 0 \end{cases}$$

Nos queda un Sistema de 2 ecuaciones con 5 incógnitas, por lo tanto, podemos darle valores a 3 de ellas y obtener el resto de las variables, por ejemplo, elegimos x_1, x_3, x_5

Quedando entonces:

$$X_4 = X_3 + X_5$$

$$X_2 = X_1 + X_5$$

Ahora damos todos los valores x_2, x_3, x_4 y obtenemos los valores de x_1, x_5 :

$$\begin{matrix} & \mathbf{x_1} & \mathbf{x_2} & \mathbf{x_3} & \mathbf{x_4} & \mathbf{x_5} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} & = & \mathbf{V} & \text{Código de Grupo} \end{matrix}$$

Una matriz Generadora es:

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Donde verificamos que ningún vector de G resulta combinación lineal de los restantes vectores, por ejemplo: $g_3 \neq g_1 + g_2$

- b) Los errores que no se detectan son aquellos que coinciden con las palabras códigos, o sea donde tengo unos en las palabras código:

Error Doble en x_3 y x_4 - Error Doble en x_1 y x_2

Error Triple en x_2, x_4 y x_5 - Error Triple en x_2, x_3 y x_5

Error Triple en x_1, x_4 y x_5 - Error Triple en x_1, x_3 y x_5

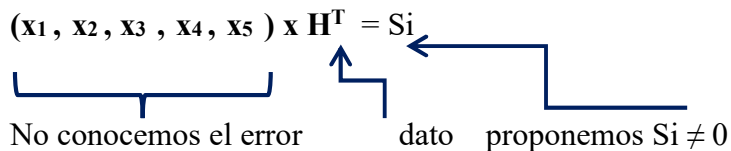
Error Cuádruple en x_1, x_2, x_3 y x_4

- c) Ahora planteamos que una palabra de V con error multiplicada por H^T debe dar distinto de cero (síndrome):

$$\mathbf{v_i} \times \mathbf{H^T} = \mathbf{S_i}$$

Como no conocemos la palabra con error, será una incógnita de nuestra ecuación, $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$, conocemos H^T y el síndrome conocemos sus dimensiones $(1 \times n-m) = 1 \times (5-3) = 1 \text{ fila} \times 2 \text{ columnas}$, así que lo proponemos:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \times H^T = S_i$$



SÍNDROME 01

$$x_{ie} \times H^T = S_i$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 01$$

$$\begin{cases} x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_5 = 1 \end{cases}$$

Nos queda un Sistema de 2 ecuaciones con 5 incógnitas, por lo tanto damos valores a 3 de ellas y obtener el resto de las variables, elegimos igual que antes x_1, x_3, x_5

Quedando entonces:

$$x_4 = x_3 + x_5$$

$$x_2 = 1 + x_1 + x_5$$

Ahora damos todos los valores x_1, x_3, x_5 y obtenemos los valores de x_2, x_4 :

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	1	0	0	0
0	0	0	1	1
0	1	1	1	0
0	0	1	0	1
1	0	0	0	0
1	1	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	1	0	1

Esta es la Familia de palabras de V que tienen un determinado error y que da como resultado el Síndrome $S_1 = 01$, resumiendo es la **Familia de Errores asociadas al Síndrome 01**

Entonces observando la Familia de Errores asociadas al **Síndrome 01** vemos que hay dos palabras con todos ceros y un solo uno en x_1 y en x_2 , por lo tanto, no podemos corregir sólo se puede detectar.

La conclusión es que con el Síndrome 01 SOLO se detecta error simple en x_1 ó x_2

SÍNDROME 10

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 10$$

$$\begin{cases} x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_5 = 0 \end{cases}$$

Elegimos igual que antes x_1, x_3, x_5 - Quedando entonces:

$$x_4 = 1 + x_3 + x_5$$

$$x_2 = x_1 + x_5$$

Ahora damos todos los valores x_1, x_3, x_4 y obtenemos los valores de x_2, x_5 :

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
0	0	1	0	0
0	1	1	1	1
1	1	0	1	0
1	0	0	0	1
1	1	1	0	0
1	0	1	1	1

Esta es la Familia de palabras de V que tienen un determinado error y que da como resultado el Síndrome $S_1 = 10$, resumiendo es la **Familia de Errores asociadas al Síndrome 10**

Entonces observando la Familia de Errores asociadas al **Síndrome 10** vemos que hay dos palabras con todos ceros y un solo uno en x_3 y en x_4 , por lo tanto, no podemos corregir sólo se puede detectar.

La conclusión es que con el Síndrome 10 SOLO se detecta error simple en x_3 ó x_4

SÍNDROME 11

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 11$$

$$\begin{cases} x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_5 = 1 \end{cases}$$

Elegimos igual que antes x_1, x_3, x_5 - Quedando entonces:

$$x_4 = 1 + x_3 + x_5$$

$$x_2 = 1 + x_1 + x_5$$

Ahora damos todos los valores x_1, x_3, x_4 y obtenemos los valores de x_2, x_5 :

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	1	0	1	0
0	0	0	0	1
0	1	1	0	0
0	0	1	1	1
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	1	1	1

Esta es la Familia de palabras de V que tienen un determinado error y que da como resultado el Síndrome $S_1 = 11$, resumiendo es la **Familia de Errores asociadas al Síndrome 11**

Entonces observando la Familia de Errores asociadas al **Síndrome 11** vemos que hay una palabra con todos ceros y un solo uno en x_5 , por lo tanto, podemos corregir

La conclusión es que con el Síndrome 11 se detecta y corrige error simple en x_5

4 –Se requiere transmitir 7 mensajes protegidos contra error simple, encontrar el código lineal que lo verifica:

Para dar respuesta a estas condiciones debemos recordar las dimensiones de los espacios y las condiciones de detección y corrección de errores simples que se deben cumplir.

n columnas (n dígitos de la palabra código)

Código de Grupo $V = \begin{bmatrix} 0101\dots010 \\ (\dots v_i \dots) \\ \dots \dots \dots \\ 011\dots100 \end{bmatrix}$ 2^m filas (palabras Códigos) con $m < n$

Vector $V_i = (X_1, X_2, \dots, X_j, \dots, X_n)$
Siendo el elemento $X_j = 0$ ó 1

n columnas

Matriz generadora de V $G = \begin{bmatrix} \dots \dots \dots \\ \dots g_i \dots \end{bmatrix}$ m filas con $m < n$

g_i : Linealmente Independientes

S.E.V $V' = \begin{bmatrix} 0101\dots010 \\ (\dots v_i \dots) \\ \dots \dots \dots \\ 1011\dots100 \end{bmatrix}$ 2^{n-m} filas

ortogonal a V

$V'_i = (X'_1, X'_2, \dots, X'_j, \dots, X'_n)$
Siendo el elemento $X'_j = 0$ ó 1

Cuya base generadora llamada Matriz de Control de Paridad H:

n columnas

$H = \begin{bmatrix} \dots \dots \dots \\ \dots h_i \dots \end{bmatrix}$ n-m filas

Condición de ortogonalidad $V \perp V'$

Para todo $V_i \in V$ resulta $V_i \times H^T = 0$

siendo H^T la matriz transpuesta de H

Para todo $V'_i \in V'$ resulta $V'_i \times G^T = 0$

siendo G^T la matriz transpuesta de G

Por lo tanto el SÍNDROME es el resultado del producto del vector V_I con error o lo que es igual al vector que modeliza el error por la matriz de control de paridad que tendrá como dimensión: 1 fila x n-m columnas

$$\begin{matrix} V_{ea} & \times & H^T & = & S_{ea} \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 1 \times n & & n \times (n-m) & & 1 \times (n-m) \end{matrix} \rightarrow \text{La cantidad de Síndromes distintos será } 2^{n-m} - 1$$

(La combinación 0...0 corresponde a palabra OK no es síndrome)

Si se pretende **detectar y corregir error simple** en cada uno de los **n** dígitos debe haber tantos **síndromes distintos** como dígitos tenga la palabra código:

$$\begin{matrix} X_i = (X_1, X_2, \dots, X_n) \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \quad \quad \uparrow \\ S_{e1}, S_{e2}, \dots, S_{en} \end{matrix}$$

Es decir, para detectar y corregir error simple en cada uno de los n dígitos de la palabra código debe cumplirse que la cantidad de síndromes distintos debe ser mayor ó igual a n:

$$2^{n-m} - 1 \geq n$$

RESOLUCIÓN

Habiendo realizado el repaso procedemos a resolver lo solicitado. Se solicita codificar 7 mensajes por lo tanto el Código de Grupo debe tener al menos 7 palabras código, es decir:

$$V = \begin{bmatrix} \text{n dígitos} \\ (\dots v_i \dots) \end{bmatrix} 2^m \geq 7 \Rightarrow m = 3$$

Se requiere que se detecte y corrija error simple en cada uno de los n dígitos de las palabras código, entonces:

$$\begin{matrix} X_i = (X_1, X_2, \dots, X_n) \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \quad \quad \uparrow \\ S_{e1}, S_{e2}, \dots, S_{en} \end{matrix} \quad \begin{array}{l} \text{Se requiere un síndrome distinto para el error en cada uno} \\ \text{de los n dígitos es decir es decir "n Síndromes distintos"} \end{array}$$

Como la cantidad de Síndromes es:

$$\begin{matrix} V_{ea} & \times & H^T & = & S_{ea} \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 1 \times n & & n \times (n-m) & & 1 \times (n-m) \end{matrix} \rightarrow \text{La cantidad de Síndromes distintos será } 2^{n-m} - 1$$

Deberá ser $2^{n-m} - 1 \geq n$ con $m = 3$ en nuestro caso
Quedando

$2^{n-3} - 1 \geq n$ como n se encuentra en el numerador y como potencia no se puede despejar y se debe encontrar por prueba y error

Con $n=4$ $2^{4-3} - 1 \not\geq 4$

Con $n=5$ $2^{5-3} - 1 \not\geq 5$

Con $n=6$ $2^{6-3} - 1 \geq 6$ por lo tanto la cantidad de dígitos será $n = 6$

Ahora planteamos $V_{ea} \mathbf{X} \mathbf{H}^T = \mathbf{S}_{ea}$

- Donde si bien no conocemos las palabras con error simple conocemos que la palabra nula con error simple es una palabra con todos ceros y un “1” en la posición del error.
- La matriz $\mathbf{H}^T$ no la conocemos, sólo tenemos sus dimensiones:
 n filas x $(n-m)$ columnas, en nuestro caso será de 6 filas x (6-3) columnas es decir 6x3
- Los síndromes asociados a cada error los proponemos sabiendo que todos son distintos de cero y de dimensión $1 \times (n - m)$ es decir 1x3. Puede igualarse a cualquier configuración de tres dígitos, pero lo más adecuado es contar en binario (1, 2, 3, 4, 5 y 6)

$$\begin{aligned}
 (1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0) \times \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \\ h_{41} & h_{42} & h_{43} \\ h_{51} & h_{52} & h_{53} \\ h_{61} & h_{62} & h_{63} \end{bmatrix} &= 0 \ 0 \ 1 \quad \text{haciendo el producto resulta:} \\
 &\quad \quad \quad \boxed{h_{11} \ h_{12} \ h_{13} = 0 \ 0 \ 1} \\
 (0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0) \times \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \\ h_{41} & h_{42} & h_{43} \\ h_{51} & h_{52} & h_{53} \\ h_{61} & h_{62} & h_{63} \end{bmatrix} &= 0 \ 1 \ 0 \quad \implies \boxed{h_{21} \ h_{22} \ h_{23} = 0 \ 1 \ 0} \\
 (0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0) \times \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \\ h_{41} & h_{42} & h_{43} \\ h_{51} & h_{52} & h_{53} \\ h_{61} & h_{62} & h_{63} \end{bmatrix} &= 0 \ 1 \ 1 \quad \implies \boxed{h_{31} \ h_{32} \ h_{33} = 0 \ 1 \ 1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0) \times \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \\ h_{41} & h_{42} & h_{43} \\ h_{51} & h_{52} & h_{53} \\ h_{61} & h_{62} & h_{63} \end{bmatrix} &= 1 \ 0 \ 0 \quad \implies \boxed{h_{41} \ h_{42} \ h_{43} = 1 \ 0 \ 0} \\
 (0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0) \times \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \\ h_{41} & h_{42} & h_{43} \\ h_{51} & h_{52} & h_{53} \\ h_{61} & h_{62} & h_{63} \end{bmatrix} &= 1 \ 0 \ 1 \quad \implies \boxed{h_{51} \ h_{52} \ h_{53} = 1 \ 0 \ 1} \\
 (0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1) \times \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \\ h_{41} & h_{42} & h_{43} \\ h_{51} & h_{52} & h_{53} \\ h_{61} & h_{62} & h_{63} \end{bmatrix} &= 1 \ 1 \ 0 \quad \implies \boxed{h_{61} \ h_{62} \ h_{63} = 1 \ 1 \ 0}
 \end{aligned}$$

Entonces la matriz H^T encontrada es:

$$H^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Ahora solo resta aplicar la condición de ortogonalidad para encontrar los vectores de V:

Para todo $v_i \in V$ resulta $v_i \times H^T = 0$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \times \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 0 \ 0 \ 0$$

$$\begin{cases} x_4 + x_5 + x_6 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_6 = 0 \\ x_1 + x_3 + x_5 = 0 \end{cases}$$

Queda un Sistema de 3 ecuaciones con 6 incógnitas
Cómo son variables binarias le doy todos los valores posibles a 3 (que más se repiten en las ecuaciones y obtenemos las restantes 3 variables:

$$\begin{aligned} x_4 &= x_5 + x_6 \\ x_2 &= x_3 + x_6 \\ x_1 &= x_3 + x_5 \end{aligned}$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	0
0	0	1	0	1	1

= V Código de Grupo

El código requerido es de 7 palabras códigos por lo tanto debemos elegir las de las 8 que tiene V. cualquiera de las 8 no hay criterio de elección)

0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	0
0	0	1	0	1	1

= Código solicitado

OBSERVACIÓN: Como todos los errores simples son detectados y corregidos entonces el síndrome $S_7 = 111$ corresponderá a un error de orden superior

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \times \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 1 \ 1 \ 1$$

$$\begin{cases} x_4 + x_5 + x_6 = 1 \\ x_2 + x_3 + x_6 = 1 \\ x_1 + x_3 + x_5 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x_4 &= 1 + x_5 + x_6 \\ x_2 &= 1 + x_3 + x_6 \\ x_1 &= 1 + x_3 + x_5 \end{aligned}$$

Queda un Sistema de 3 ecuaciones con 6 incógnitas
Cómo son variables binarias le doy todos los valores posibles a 3 (que más se repiten en las ecuaciones y obtenemos las restantes 3 variables:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1

Familia de errores asociadas al

Síndrome $S_7 = 111$

Con el Síndrome 111 sólo se detectan errores Dobles en $x_1 x_6$ ó $x_2 x_5$ ó $x_3 x_4$

5 –Se requiere transmitir 6 mensajes protegidos contra error simple los dos bits más significativos y sólo detectar el resto, encontrar el código lineal que lo verifica:

$$V = \begin{bmatrix} \text{n dígitos} \\ (\dots v_i \dots) \end{bmatrix} 2^m \geq 6 \Rightarrow m = 3$$

Se requiere que se detecte y corrija error simple en los dos dígitos más significativos de las palabras código y sólo detectar error simple en el resto de los dígitos, entonces:

$$x_i = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \underbrace{\hspace{2cm}}$
 $s_{e1}, s_{e2} \quad s_{e3}$

Se requiere un síndrome distinto para el error en x_1 y x_2

y otro síndrome distinto para solo detectar el resto de los errores simples en los restantes dígitos

Como la cantidad de Síndromes es:

$$\begin{matrix} V_{ea} & \times & H^T & = & S_{ea} \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 1 \times n & & n \times (n-m) & & 1 \times (n-m) \end{matrix} \quad \rightarrow \quad \text{La cantidad de Síndromes distintos será } 2^{n-m} - 1$$

Deberá ser $2^{n-m} - 1 \geq 3$ con $m = 3$ en nuestro caso $2^{n-3} - 1 \geq 3$

Con $n=4$ $2^{4-3} - 1 \not\geq 3$

Con $n=5$ $2^{5-3} - 1 \geq 3$ por lo tanto la cantidad de dígitos será $n = 5$

Ahora planteamos $V_{ea} \times H^T = S_{ea}$

- Donde si bien no conocemos las palabras con error simple conocemos que la palabra nula con error simple es una palabra con todos ceros y un “1” en la posición del error.
- La matriz H^T no la conocemos, sólo tenemos sus dimensiones:

n filas $\times$ $(n-m)$ columnas, en nuestro caso será de 5 filas $\times$ (5-3) columnas es decir 5×2

- Los síndromes asociados a cada error los proponemos sabiendo que todos son distintos de cero y de dimensión $1 \times (n-m)$ es decir 1×3 . Puede igualarse a cualquier configuración de dos dígitos, pero lo más adecuado es contar en binario (1, 2, 3, 4, 5)

$$(1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0) \times \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{bmatrix} = 0 \ 1 \implies \boxed{h_{11} \ h_{12} = 0 \ 1}$$

$$(0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0) \times \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{bmatrix} = 1 \ 0 \implies \boxed{h_{21} \ h_{22} = 1 \ 0}$$

este síndrome debe ser distinto al anterior para poder corregir error simple

$$(0\ 0\ 1\ 0\ 0) \times \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \\ h_{61} & h_{62} \end{bmatrix} = 1\ 1 \implies \boxed{h_{31}\ h_{32} = 1\ 1}$$

este síndrome debe ser distinto a los anterior para poder corregir error simple

$$(0\ 0\ 0\ 1\ 0) \times \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{bmatrix} = 1\ 1 \implies \boxed{h_{41}\ h_{42} = 1\ 1}$$

este síndrome debe ser igual al anterior porque sólo pide detectar error simple

$$(0\ 0\ 0\ 0\ 1) \times \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{bmatrix} = 1\ 1 \implies \boxed{h_{51}\ h_{52} = 1\ 1}$$

este síndrome debe ser igual al anterior porque sólo pide detectar error simple

Entonces la matriz H^T encontrada es:

$$H^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Ahora solo resta aplicar la condición de ortogonalidad para encontrar los vectores de V:

Para todo $v_i \in V$ resulta

$$\boxed{v_i \times H^T = 0}$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \times \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 0\ 0$$

$$\begin{cases} x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$

Queda un Sistema de 2 ecuaciones con 5 incógnitas

Cómo son variables binarias le doy todos los valores posibles a 3 (que más se repiten en las ecuaciones y obtenemos las restantes 2 variables:

$$\begin{aligned} x_2 &= x_3 + x_4 + x_5 \\ x_1 &= x_3 + x_4 + x_5 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccc}
 x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\
 \hline
 \begin{bmatrix}
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
 1 & 1 & 1 & 1 & 1
 \end{bmatrix}
 \end{array}
 \end{array}
 = V \text{ Código de Grupo}$$

El código requerido es de 6 palabras códigos por lo tanto debemos elegir las de las 8 que tiene V (cualquiera de las 8 no hay criterio de elección)

$$\begin{bmatrix}
 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & 1 & 1 & 0
 \end{bmatrix}
 = \text{Código requerido}$$

6 – Se requiere transmitir 5 mensajes protegidos contra error simple el bit más significativo y sólo detectar el resto, excepto el bit menos significativo que no se necesita detectar error - encontrar el código lineal que lo verifica:

$$V = \left[\begin{array}{c} n \text{ dígitos} \\ (\dots v_i \dots) \end{array} \right] 2^m \geq 5 \Rightarrow m = 3$$

Se requiere que se detecte y corrija error simple en el bit más significativo sólo detectar error simple en el resto excepto en el menos significativo que no se requiere detectar error simple:

$$x_i = (x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n)$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 $s_{e1},$ s_{e2} $=0$

Se requiere un síndrome para el error en x_1 y otro síndrome distinto para solo detectar el resto de los errores simples excepto en el menos significativo que no se requiere detectar error simple. Como la cantidad de Síndromes es:

$$V_{ea} \times H^T = S_{ea} \quad \rightarrow \quad \text{La cantidad de Síndromes distintos será } 2^{n-m} - 1$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 $1 \times n$ $n \times (n-m)$ $1 \times (n-m)$

Deberá ser $2^{n-m} - 1 \geq 2$ con $m = 3$ en nuestro caso $2^{n-3} - 1 \geq 2$

Con $n=4$ $2^{4-3} - 1 \not\geq 2$

Con $n=5$ $2^{5-3} - 1 \geq 2$ por lo tanto la cantidad de dígitos será $n = 5$

Ahora planteamos $V_{ea} \times H^T = S_{ea}$

- Donde si bien no conocemos las palabras con error simple conocemos que la palabra nula con error simple es una palabra con todos ceros y un "1" en la posición del error.
- La matriz H^T no la conocemos, sólo tenemos sus dimensiones:

n filas x $(n-m)$ columnas, en nuestro caso será de 5 filas x $(5-3)$ columnas es decir 5×2

- Los síndromes asociados a cada error los proponemos sabiendo que todos son distintos de cero y de dimensión $1 \times (n - m)$ es decir 1×3 . Puede igualarse a cualquier configuración de dos dígitos, pero lo más adecuado es contar en binario (1, 2, 3, 4, 5)

$$(1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0) \times \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{bmatrix} = 0 \ 1 \implies h_{11} \ h_{12} = 0 \ 1$$

$$\begin{aligned}
 (0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0) \times \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{bmatrix} &= 1 \ 0 \implies \boxed{h_{21} \ h_{22} = 1 \ 0} \quad \text{este síndrome debe ser} \\
 &\quad \text{distinto al anterior para} \\
 &\quad \text{poder corregir error simple} \\
 \\
 (0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0) \times \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \\ h_{61} & h_{62} \end{bmatrix} &= 1 \ 0 \implies \boxed{h_{31} \ h_{32} = 1 \ 0} \quad \text{este síndrome debe ser} \\
 &\quad \text{distinto a los anterior para} \\
 &\quad \text{poder corregir error simple} \\
 \\
 (0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0) \times \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{bmatrix} &= 1 \ 0 \implies \boxed{h_{41} \ h_{42} = 1 \ 0} \quad \text{este síndrome debe ser} \\
 &\quad \text{igual al anterior porque} \\
 &\quad \text{sólo pide detectar error simple} \\
 \\
 (0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1) \times \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \\ h_{31} & h_{32} \\ h_{41} & h_{42} \\ h_{51} & h_{52} \end{bmatrix} &= 0 \ 0 \implies h_{51} \ h_{52} = 0 \ 0 \quad \text{Como no se desea detectar error} \\
 &\quad \text{debe ser el producto igual a cero} \\
 &\quad \text{como si fuera palabra ok}
 \end{aligned}$$

Entonces la matriz H^T encontrada es:

$$H^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ahora solo resta aplicar la condición de ortogonalidad para encontrar los vectores de V:

Para todo $v_i \in V$ resulta $v_i \times H^T = 0$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \times \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0 \ 0$$

$$\begin{cases} x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

Queda un Sistema de 2 ecuaciones con 4 incógnitas (en realidad con 5 incógnitas) aunque x_5 no figure en las ecuaciones también se le debe dar todos los valores posibles

$$\begin{aligned} x_2 &= x_3 + x_4 \\ x_1 &= x_3 + x_4 \end{aligned}$$

$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

= V Código de Grupo

Cómo se puede observar en el código de grupo, la palabra código con error unitario en x_5 no va a ser detectada como error porque pertenece al código

El código requerido es de 5 palabras códigos por lo tanto debemos elegir las de las 8 que tiene

V (cualquiera de las 8 no hay criterio de elección)

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \text{Código solicitado}$$

RESUMIENDO

SE PUEDEN PRESENTAR TRES TIPOS DE REQUERIMIENTOS

Datos G – Obtener V y análisis de Síndromes

$G \rightarrow \text{Comb. Lin.} \rightarrow V - \text{Aplic. Con. Ortog. } V_i \times G^T = 0 \rightarrow V' \rightarrow H \text{ base} \rightarrow H^T \rightarrow v_{ie} \times H^T = S_i$ Se tiene la familia de errores asociados a cada síndrome

Datos H - Obtener V y Análisis de Síndromes

$\text{Aplic. Con. Ortog. } V_i \times H^T = 0 \rightarrow V - \text{Teniendo } H \rightarrow H^T \rightarrow v_{ie} \times H^T = S_i$ Se tiene la familia de errores asociados a cada síndrome

**Datos cant. Palabras Códigos y Condición de Detección y Corrección de Errores Simples -
Obtener V**

-Cant. Palabras Códigos = $2^m \rightarrow m$

-Cond. Detecc y Correcc. $2^{n-m}-1 \geq \text{Cant Sind Neces.} \rightarrow n$

-Planteando $e_i \times H^T = S_i$, siendo $e_i = (00..010..0)$ Todos ceros y un 1 donde hay error, se adopta los $S_i \rightarrow$ se encuentran las filas de H^T

- Planteando la cond Ortog. $V_i \times H^T = 0 \rightarrow$ se encuentra V $\rightarrow$ se eligen las palabras códigos que se necesitan.

5. PRACTICA DE CODIGOS

1. Construir las matrices de control de paridad (H) para los códigos de grupos que definen las siguientes matrices generadoras.

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad G = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Escribir el conjunto de mensajes que pueden ser enviados en función de las matrices generadoras del punto anterior.
3. Indicar el número de errores detectables y los que permiten ser corregidos usando códigos lineales generados por las matrices anteriores. Indicar los síndromes respectivos.
4. Si un código de bloque tiene una matriz de control de paridad H como:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- (a) Hallar el Código de Bloque y la Matriz Generadora G.
- (b) Hallar las g_i .
- (c) Estudiar la posibilidad de corrección de errores.
5. La matriz de código de Hamming tiene en cada columna (de izquierda a derecha) la posición de la misma (en binario). Verificar que el síndrome del mensaje de la posición del error.

6. Dado un polinomio generador $g(x) = 1 + x + x^2$ de un código cíclico con $n = 6$, calcular:
- La matriz generadora G .
 - La matriz de control de paridad H .
 - Estudiar la posibilidad de detectar errores simples en las líneas de información. Justifique
7. Una fuente tiene seis salidas posibles, cuyas probabilidades se especifican en la tabla. Esta define también los códigos: A, B, C, D, E, F.

Salida	$p(S_i)$	A	B	C	D	E	F
S1	1/2	0 0 0	0	0	0	0	0
S2	1/4	0 0 1	0 1	1 0	1 0	1 0	1 0 0
S3	1/16	0 1 0	0 1 1	1 1 0	1 1 0	1 1 0 0	1 0 1
S4	1/16	0 1 1	0 1 1 1	1 1 1 0	1 1 1 0	1 1 0 1	1 1 0
S5	1/16	1 0 0	0 1 1 1 1	1 1 1 1 0	1 0 1 1	1 1 1 0	1 1 1
S6	1/16	1 0 1	0 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 0	1 0 0 1	1 1 1 1	0 0 1

- Indicar cuál de los códigos es unívocamente decodificable.
- Indicar cual es instantáneo.
- Calcular la longitud media de todos los códigos unívocos.
- ¿Cuál es el código más eficiente?
- Calcular su rendimiento.